

Unidad 2: Combinatoria y binomio · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Contar sin enumerar

Principios de multiplicación y de suma

Soluciones

- 1) a) $7 \cdot 7 \cdot 7 = 343$.
b) $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.
c) La última cifra es 2, 4 o 6: $3 \cdot 6 \cdot 5 = 90$.
- 2) a) La primera cifra no puede ser 0 y la última es 0 o 5: $9 \cdot 10 \cdot 2 = 180$.
b) Si acaba en 0: $9 \cdot 8 = 72$. Si acaba en 5, la primera no puede ser ni 0 ni 5: $8 \cdot 8 = 64$.
En total, $72 + 64 = 136$.
- 3) $4 \cdot 6 \cdot 2 = 48$.
- 4) $3 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2 \cdot 1 = 15$.

El factorial

Soluciones

- 5) a) $12 \cdot 11 = 132$. b) $\frac{120 \cdot 6}{720} = 1$. c) $\frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$.
- 6) a) $\frac{(n+2)(n+1)n!}{n \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)}{n}$. b) $2n(2n-1)$.
- 7) $(n+1)n = 90$, es decir, $n^2 + n - 90 = 0$, con soluciones 9 y -10. Solo vale $n = 9$.

Ejercicios de clase

Soluciones

- 8) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica. Los tres son números combinatorios (subapartado 2.3): ${}^{20}C_{18}$, 8C_5 y ${}^{20000}C_{19999}$.
a) Como $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18!$:

$$\frac{20!}{18!2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190$$

- b) Como $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{8!}{5!3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 6} = 8 \cdot 7 = 56$$

c) Como $20\,000! = 20\,000 \cdot 19\,999!$ y $1! = 1$:

$$\frac{20\,000!}{19\,999! \cdot 1!} = \frac{20\,000 \cdot 19\,999!}{19\,999!} = 20\,000$$

2. Permutaciones y combinaciones

Permutaciones

Soluciones

9) Cinco casillas, del primer puesto al quinto, con 12, 11, 10, 9 y 8 opciones:

$${}^{12}P_5 = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95\,040$$

- 10) a) Son 4 letras distintas: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
 b) Tipo 1: la primera casilla es una de las 2 vocales (U o E), y las otras 3 letras se ordenan detrás de $3!$ formas: $2 \cdot 3! = 12$.
 c) Tipo 2: el bloque de las dos vocales, con N y B, son 3 objetos, que se ordenan de $3!$ formas; el bloque, por dentro, de $2!$ (UE o EU): $3! \cdot 2! = 12$.
- 11) a) Tipo 1: la primera cifra no puede ser 0 (5 opciones); en las otras tres casillas el 0 ya vale, y quedan 5, 4 y 3 cifras: $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 300$.
 b) Tipo 1: la primera cifra es 6, 7 o 9 (3 opciones), y quedan 5, 4 y 3 para las demás: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 180$.
 c) Hay dos lugares con condición: la última cifra es 0, 2 o 6, y la primera no puede ser 0. Si la última es el 0, la primera tiene una opción más, así que se separan casos. Si acaba en 0, la primera tiene 5 opciones y las de en medio, 4 y 3: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Si acaba en 2 o en 6 (2 opciones), la primera no puede ser ni 0 ni esa cifra (4 opciones), y las de en medio tienen 4 y 3: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$. En total, $60 + 96 = 156$.
- 12) a) Tipo 3, con dos. Sin condiciones hay $6! = 720$ formas. Con esas dos juntas, su bloque y las otras 4 personas son 5 objetos, $5!$ formas, por $2!$ dentro del bloque: $5! \cdot 2! = 240$. Separadas: $720 - 240 = 480$.
 b) Tipo 3, con tres: huecos. Los otros 6 amigos se sientan de $6! = 720$ formas y dejan 7 huecos. Cada hermano va a un hueco distinto, con 7, 6 y 5 opciones: $720 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 151\,200$. Restar del total las filas con los tres hermanos juntos, $9! - 7! \cdot 3! = 332\,640$, dejaría dentro las que tienen dos hermanos juntos.

Ordenaciones con elementos repetidos

Soluciones

- 13) Hay dos T: $\frac{6!}{2!} = 360$.
 14) a) Hay tres A y dos C: $\frac{7!}{3!2!} = 420$.
 b) Tras la C quedan seis letras, con tres A: $\frac{6!}{3!} = 120$.
 15) Cada secuencia es una ordenación de dos caras y siete cruces: $\frac{9!}{2!7!} = 36$.
 16) $\frac{7!}{4!2!1!} = 105$.

Combinaciones

Soluciones

- 17) a) ${}^{10}C_7 = 120$.
 b) Se restan las elecciones que no incluyen ninguna de las dos primeras, que toman las 7 entre las otras 8: $120 - {}^8C_7 = 120 - 8 = 112$.
- 18) Cuerdas: ${}^7C_2 = 21$. Triángulos: ${}^7C_3 = 35$.
- 19) Cada camino tiene 10 pasos, 6 a la derecha y 4 hacia arriba, y queda determinado al elegir cuáles son hacia arriba: ${}^{10}C_4 = 210$.
- 20) $\frac{n(n-1)}{2} = 45$, es decir, $n^2 - n - 90 = 0$: $n = 10$ (la otra solución, -9 , no vale).
- 21) $r \cdot \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(r-1)!((n-1)-(r-1))!} = n \cdot {}^{n-1}C_{r-1}$.

3. El binomio de Newton

El desarrollo con números combinatorios

Soluciones

- 22) a) $1 - 20x + 150x^2 - 500x^3 + 625x^4$.
 b) $y^5 + 15y^4 + 90y^3 + 270y^2 + 405y + 243$.
- 23) ${}^7C_4 \cdot 5^3 \cdot (-2)^4 = 35 \cdot 125 \cdot 16 = 70\,000$.
- 24) a) El término general es ${}^5C_r (x^2)^{5-r} \left(\frac{1}{3x}\right)^r = {}^5C_r 3^{-r} x^{10-3r}$, y $10-3r = 0$ no tiene solución entera.
 b) $10-3r = 4$ da $r = 2$: ${}^5C_2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{10}{9}$.
- 25) a) ${}^7C_5 \cdot 2^2 \left(-\frac{1}{3}\right)^5 x^5 = 21 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{243}\right) x^5 = -\frac{28}{81} x^5$.
 b) Es el de $r = 3$: ${}^9C_3 x^6 (-2)^3 = 84 \cdot (-8) x^6 = -672x^6$.

Ejercicios de clase

Soluciones

- 26) El término general es

$${}^{10}C_r 2^{10-r} (3x)^r = {}^{10}C_r 2^{10-r} 3^r x^r$$

El término en x^7 es el de $r = 7$, con ${}^{10}C_7 = {}^{10}C_3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$:

$$\begin{aligned} {}^{10}C_7 \cdot 2^3 \cdot 3^7 &= 120 \cdot 8 \cdot 2187 \\ &= 2\,099\,520 \end{aligned}$$

No hace falta desarrollar el binomio entero: basta el término general.

- 27) El término general es

$$\begin{aligned} {}^5C_r (3x)^{5-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r &= {}^5C_r 3^{5-r} (-2)^r x^{5-r} x^{-r} \\ &= {}^5C_r 3^{5-r} (-2)^r x^{5-2r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $5 - 2r = 1$, es decir, $r = 2$:

$${}^5C_2 \cdot 3^3 \cdot (-2)^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = 1080$$

28) El término general es

$${}^8C_r 1^{8-r} \left(-\frac{1}{2}x\right)^r = {}^8C_r \left(-\frac{1}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^8C_3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$. El $-\frac{1}{2}$ se eleva entero, con su signo:

$${}^8C_3 \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = -7$$

29) El término general es

$${}^6C_r 2^{6-r} \left(-\frac{3x}{2}\right)^r = {}^6C_r 2^{6-r} \left(-\frac{3}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con ${}^6C_3 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3!} = 20$:

$$\begin{aligned} {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 &= 20 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{27}{8}\right) \\ &= -540 \end{aligned}$$

Problemas con el binomio

Soluciones

30) ${}^5C_2 k^2 = 10k^2 = 160$, así que $k^2 = 16$ y $k = \pm 4$.

31) El término general es ${}^9C_r x^{9-r} \left(\frac{k}{x^2}\right)^r = {}^9C_r k^r x^{9-3r}$, y $9-3r = 3$ da $r = 2$: $36k^2 = 9$, así que $k^2 = \frac{1}{4}$ y $k = \pm \frac{1}{2}$.

32) a) ${}^nC_3 \cdot \frac{1}{125} = \frac{4}{25}$ da ${}^nC_3 = 20$, es decir, $n(n-1)(n-2) = 120 = 6 \cdot 5 \cdot 4$: $n = 6$.

b) ${}^6C_2 \cdot \frac{1}{25} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$.

33) $(1+2x)^6 = 1 + 12x + 60x^2 + \dots$ y $(1-x)^5 = 1 - 5x + 10x^2 - \dots$. El término en x es $12x - 5x = 7x$, y el de x^2 , $60x^2 - 60x^2 + 10x^2 = 10x^2$: el desarrollo empieza por $1 + 7x + 10x^2$.

34) $1 + 5\sqrt{2} + 10 \cdot 2 + 10 \cdot 2\sqrt{2} + 5 \cdot 4 + 4\sqrt{2} = 41 + 29\sqrt{2}$.

35) $1 + 9 \cdot 0,003 + 36 \cdot 0,003^2 = 1,027324$; la calculadora da 1,0273262 ...: coinciden las cinco primeras cifras decimales.

36) a) $10\,000 + 4000x + 600x^2 + 40x^3 + x^4$.

b) Con $x = 0,1$: $10\,000 + 400 + 6 + 0,04 + 0,0001 = 10\,406,0401$.

Ejercicios de clase

Soluciones

37) a) Con $n = 5$, los 5C_r son 1, 5, 10, 10, 5 y 1:

$$\begin{aligned} (2+x)^5 &= 2^5 + 5 \cdot 2^4x + 10 \cdot 2^3x^2 \\ &\quad + 10 \cdot 2^2x^3 + 5 \cdot 2x^4 + x^5 \\ &= 32 + 80x + 80x^2 + 40x^3 + 10x^4 + x^5 \end{aligned}$$

b) Como $2,01 = 2 + 0,01$, se sustituye $x = 0,01$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned} 2,01^5 &= 32 + 80 \cdot 0,01 + 80 \cdot 0,01^2 + 40 \cdot 0,01^3 \\ &\quad + 10 \cdot 0,01^4 + 0,01^5 \\ &= 32 + 0,8 + 0,008 + 0,00004 \\ &\quad + 0,0000001 + 0,0000000001 \\ &= 32,8080401001 \end{aligned}$$

38) Con los coeficientes 1, 3, 3 y 1 de $n = 3$, y $\sqrt{3}$ y -2 como términos del binomio:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 2)^3 &= (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2(-2) \\ &\quad + 3\sqrt{3}(-2)^2 + (-2)^3 \\ &= 3\sqrt{3} - 18 + 12\sqrt{3} - 8 \\ &= 15\sqrt{3} - 26 \end{aligned}$$

porque $(\sqrt{3})^2 = 3$ y $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$. Así, $a = 15$ y $b = -26$.

39) El término general es

$$\begin{aligned} {}^7C_r x^{7-r} \left(\frac{1}{ax^2} \right)^r &= \frac{{}^7C_r}{a^r} x^{7-r} x^{-2r} \\ &= \frac{{}^7C_r}{a^r} x^{7-3r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $7 - 3r = 1$, es decir, $r = 2$, y su coeficiente es $\frac{{}^7C_2}{a^2} = \frac{21}{a^2}$:

$$\frac{21}{a^2} = \frac{7}{3} \Rightarrow 7a^2 = 63 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 3$$

40) Cada factor, hasta x^2 :

$$\begin{aligned} (1 - 2x)^5 &= 1 + 5(-2x) + 10(-2x)^2 + \dots \\ &= 1 - 10x + 40x^2 + \dots \\ (1 + x)^7 &= 1 + 7x + 21x^2 + \dots \end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned} \text{En } x: 1 \cdot 7x + (-10x) \cdot 1 &= -3x \\ \text{En } x^2: 1 \cdot 21x^2 + (-10x) \cdot 7x + 40x^2 \cdot 1 \\ &= 21x^2 - 70x^2 + 40x^2 = -9x^2 \end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $1 - 3x - 9x^2$.

41) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{2} \right)^r = \frac{{}^nC_r}{2^r} x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{8}$:

$$\begin{aligned} \frac{{}^nC_3}{8} &= 70 \Rightarrow {}^nC_3 = 560 \\ \frac{n(n-1)(n-2)}{6} &= 560 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 3360 \end{aligned}$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 3360. Como $15^3 = 3375$ se acerca mucho, se prueba con 16, 15 y 14: $16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360$, así que $n = 16$.

b) Con $n = 16$ y $r = 2$, y ${}^{16}C_2 = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$:

$$\frac{{}^{16}C_2}{2^2} = \frac{120}{4} = 30$$

Exponentes negativos y fraccionarios

Soluciones

- 42) a) $1 - 8x + 48x^2 - 256x^3 + \dots$, para $|4x| < 1$, es decir, $|x| < \frac{1}{4}$.
 b) $1 + 2x - 6x^2 + 28x^3 + \dots$, para $|8x| < 1$, es decir, $|x| < \frac{1}{8}$.
- 43) a) $(9 + x)^{-1/2} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{x}{9}\right)^{-1/2} = \frac{1}{3} - \frac{x}{54} + \frac{x^2}{648} - \dots$, para $|x| < 9$.
 b) Con $x = 0,09$: $\frac{1}{3} - \frac{0,09}{54} + \frac{0,0081}{648} \approx 0,331679$.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 44) $nk = 24$ **A1** y ${}^nC_2 k^2 = \frac{n(n-1)}{2} k^2 = 252$ **A1**. Sustituyendo $nk = 24$ **M1**: $\frac{(n-1)k \cdot 24}{2} = 252$, así que $(n-1)k = 21$ **A1**. Restando de $nk = 24$: $k = 3$ **A1** y $n = 8$ **A1**.
- 45) a) Hay 4 vocales y 3 consonantes: $4 \cdot 3 \cdot 5!$ **M1** = 1440 **A1**.
 b) El bloque de consonantes y las 4 vocales son 5 objetos: $5! \cdot 3!$ **M1** = 720 **A1**.
 c) La primera es una de las 3 consonantes (**M1**) y el resto se ordena de 6! maneras **M1**: $3 \cdot 6! = 2160$ **A1**.
- 46) a) $1 + (-3)\frac{x}{2} + \frac{(-3)(-4)}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^2$ **M1** = $1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 + \dots$ **A1 A1**, para $|\frac{x}{2}| < 1$, es decir, $|x| < 2$ **A1**.
 b) $(1 + 3x)(1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 + \dots)$: el término en x^2 sale de $1 \cdot \frac{3}{2}x^2$ y de $3x \cdot (-\frac{3}{2}x)$ **M1 A1**: $\frac{3}{2} - \frac{9}{2} = -3$ **A1**.
- 47) ${}^{2n}C_2 = \frac{2n(2n-1)}{2} = 2n^2 - n$ **M1 A1** y $2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + n^2 = n^2 - n + n^2 = 2n^2 - n$ **M1 A1**. Los dos miembros son iguales **R1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 48) a) ${}^{18}C_6 = 18\,564$ **A1**.
 b) ${}^{10}C_3 \cdot {}^8C_3$ **M1** = $120 \cdot 56 = 6720$ **A1**.
 c) Se restan del total los equipos con 0 chicos y con 1 chico **M1**: ${}^{10}C_6 = 210$ y $8 \cdot {}^{10}C_5 = 2016$ **A1 A1**, así que $18\,564 - 210 - 2016 = 16\,338$ **A1**.
- 49) a) ${}^8C_r 4^{8-r} 3^r x^r$ **A1 A1**.
 b) Con la tabla de la calculadora para $r = 0, 1, \dots, 8$ **M1**, los mayores son 1 032 192 con $r = 2$, 1 548 288 con $r = 3$ y 1 451 520 con $r = 4$ **A1**. El término es $1\,548\,288 x^3$ **A1 A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

- 50) a) $1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$ **A1 A1**, para $|x| < 1$ **A1**.

- b) $x = 1$ no cumple $|x| < 1$: los términos no se hacen pequeños y la suma se acerca muy despacio a $\sqrt{2}$ **R1**.
- c) $\frac{49}{25} \cdot \frac{50}{49} = \frac{50}{25} = 2$ **A1**. Como $\frac{7}{5} > 0$, $\sqrt{2} = \frac{7}{5} \sqrt{1 + \frac{1}{49}}$ **R1 AG**.
- d) $\frac{7}{5} \left(1 + \frac{1}{98} - \frac{1}{19208} + \frac{1}{1882384}\right)$ **M1 A1** $\approx 1,41421357$ **A1**.
- e) La calculadora da $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ (**M1**), así que el error es de unos $9 \cdot 10^{-9}$ **A1**.
- f) $\frac{81}{16} \cdot \frac{80}{81} = \frac{80}{16} = 5$ **A1**, y con $x = -\frac{1}{81}$ **M1**: $\frac{9}{4} \left(1 - \frac{1}{162} - \frac{1}{52488} - \frac{1}{8503056}\right)$ **A1** $\approx 2,23606798$ **A1**.